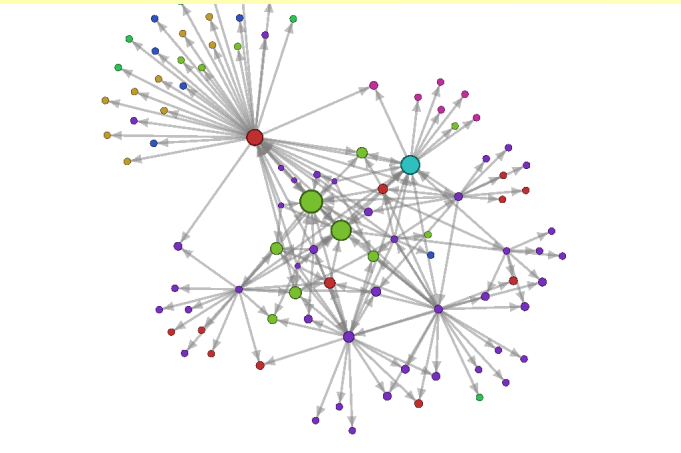
Redes Complejas

Referencias del Capítulo:

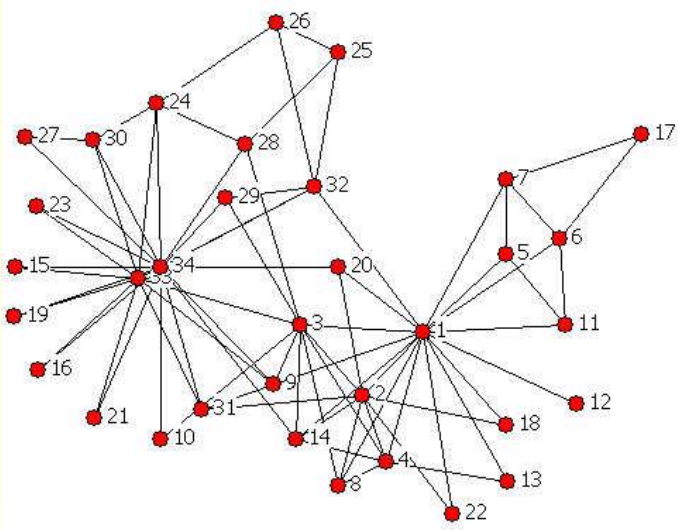
- R. Albert. A.-L. Barabasi Statistical Mechanics of Complex Networks, Review of Modern Physics, 74, 47-97 (2002).

- S. Boccalettia, V. Latorab, Y. Morenod, M. Chavez, D.-U. Hwanga. Complex networks: Structure and dynamics. Physics Reports 424 (2006) 175–308

Definición: una red R consiste en un conjunto de nodos $V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_N\}$ y un conjunto de parejas de nodos ordenadas $\mathcal{E} = \{v_i, v_j\} \in VxV$. Cada pareja ordenada corresponde con una conexión dirigida del nodo v_i al v_j



Red Compleja Dirigida (asimétrica)



Red Compleja no Dirigida (simétrica):

Si para cada pareja $\{v_i, v_j\} \in \mathcal{E} \Longrightarrow \exists\{v_j, v_i\} \in \mathcal{E}$

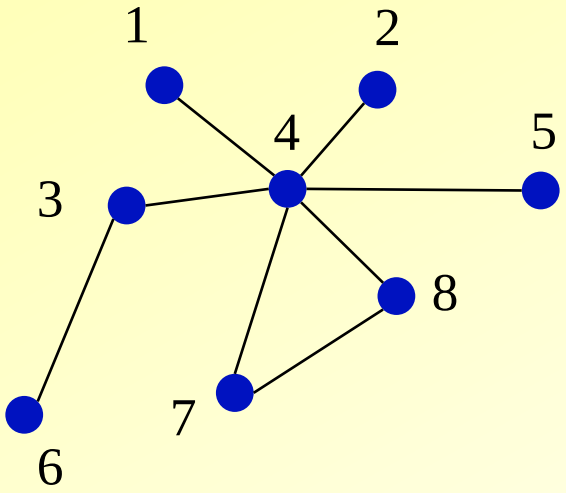
Redes sociales	
Sexuales	Dos personas están conectadas si han tenido por lo menos una relación sexual
Actores	Dos actores están conectados si han aparecido en la misma película
Amistades	Dos personas están conectadas si son amigas
Científicos	Dos científicos están conectados si han sido coautores en algún artículo
Familiares	Dos personas están conectadas si son familiares cercanos
Enfermedades	Dos personas están conectadas si una contagió de una enfermedad a la otra
Redes informáticas	
Internet	Dos computadoras están conectadas si hay un cable que las conecta
WWW	Dos páginas web están conectadas si hay un hipervínculo de una a la otra
Palabras	Dos palabras están conectadas si en el diccionario una aparece en la definición de la otra
Palabras	Dos palabras están conectadas si son sinónimos
Redes biológicas	
Protéicas	Dos proteínas están conectadas si participan en la misma reacción química
Genéticas	Dos genes están conectados si uno regula la expresión del otro
Ecológicas	Dos especies están conectadas si una se come a la otra
Neuronales	Dos neuronas están conectadas si existe una conexión sináptica entre ellas

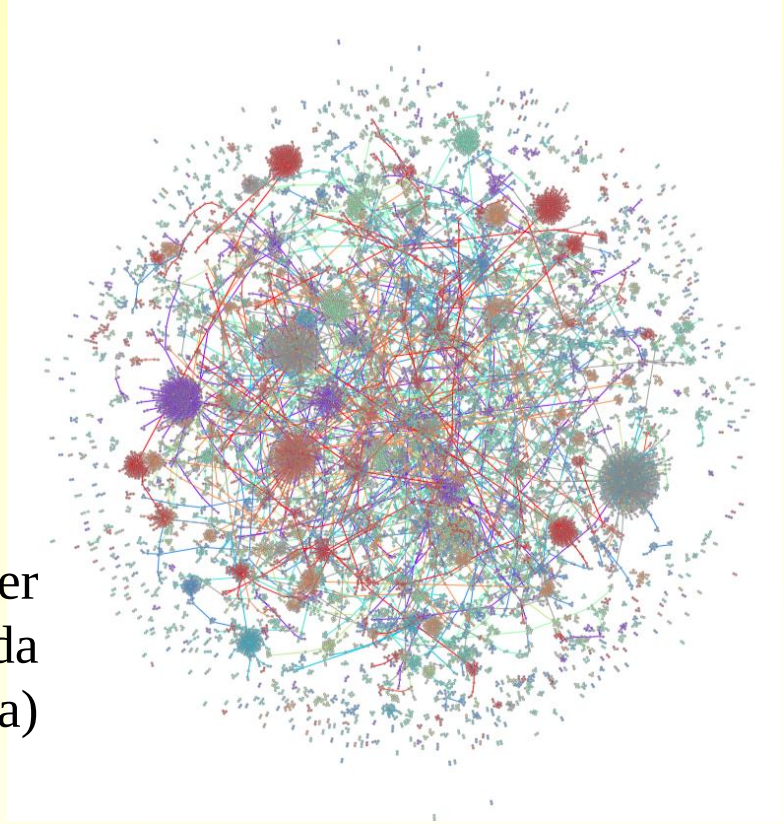
k_i =**conectividad** del nodo v_i =número de conexiones del nodo v_i

Conectividad media de la red: $\langle k \rangle = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} k_i$

Distribución de conexiones: $P(k) =$ probabilidad de que un nodo aleatorio tenga k conexiones. Esta distribución de probabilidad es característica de la red.

$k_1 = 1$
$k_2 = 1$
$k_3 = 2$
$k_4 = 6$
$k_5 = 1$
$k_6 = 1$
$k_7 = 2$
$k_8 = 2$



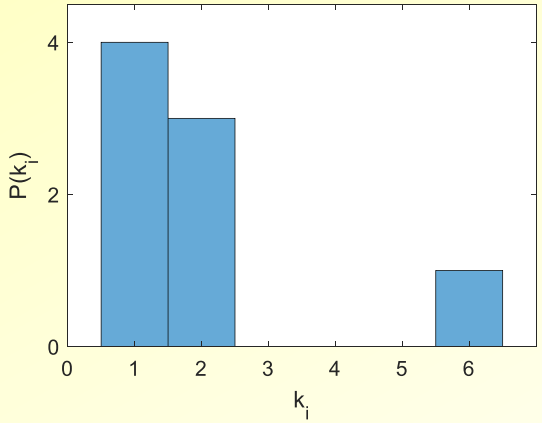


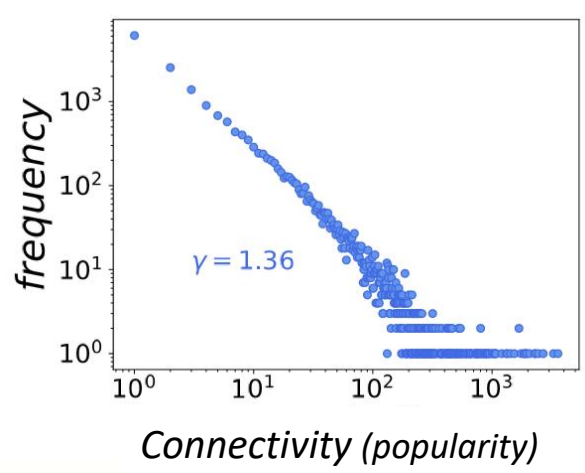
Red de Twitter
Dirigida
(asimétrica)

Matriz de Adyacencia

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$k_7 = \sum_{j=1}^{8} A_{7j}$$

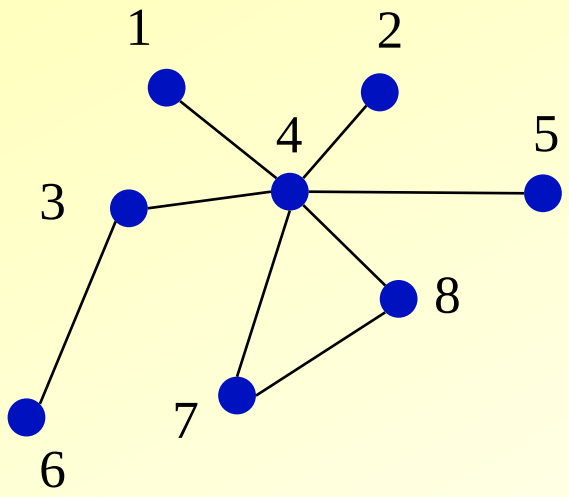




C = **coeficiente de agregación** = probabilidad de que dos nodos conectados directamente con un tercer nodo estén también conectados entre sí.

v_1	v_2	v_3	Conexión
1	2	4	0
1	3	4	0
1	5	4	0
1	7	4	0
1	8	4	0
2	3	4	0
2	5	4	0
2	7	4	0
2	8	4	0
3	5	4	0
3	7	4	0
3	8	4	0
4	8	7	1
4	7	8	1
5	7	4	0
5	8	4	0
6	4	3	0
7	8	4	1

$$C = \frac{3}{18} = 16{,}7\%$$



$k_1 = 1$
$k_2 = 1$
$k_3 = 2$
$k_4 = 6$
$k_5 = 1$
$k_6 = 1$
$k_7 = 2$
$k_8 = 2$

L_{ij} = **longitud mínima** entre los nodos v_i y v_j

Ejemplo: $L_{65} = 3$, $L_{48} = 1$, $L_{25} = 2$

Longitud promedio de la red $= L = \langle L_{ij} \rangle L_{ij}$

Ejemplo: $L = 1{,}8$

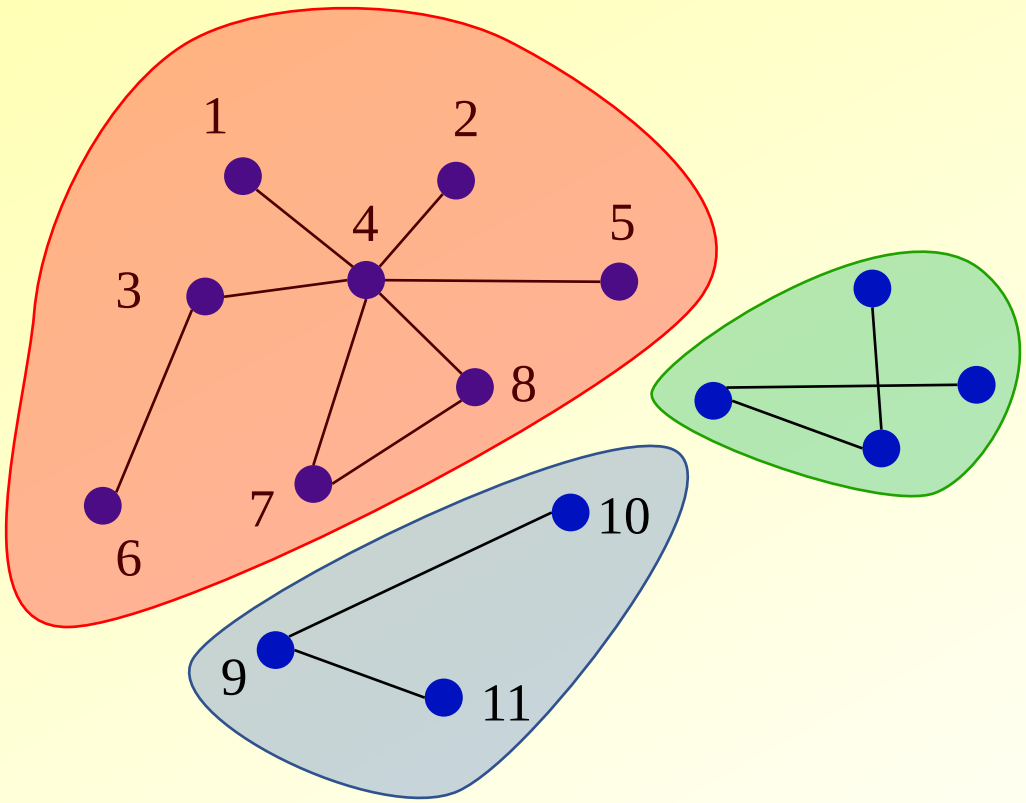
v_1	v_2	L_{ij}
1	2	2
1	3	2
1	4	1
1	5	2
1	6	3
1	7	2
1	8	2
2	3	2
2	4	1
2	5	2
2	6	3
2	7	2
2	8	2
3	4	1
3	5	2
3	6	1
3	7	2
3	8	2
4	5	1
4	6	2
4	7	1
4	8	1
5	6	3
5	7	2
5	8	2
6	7	3
6	8	3
7	8	1

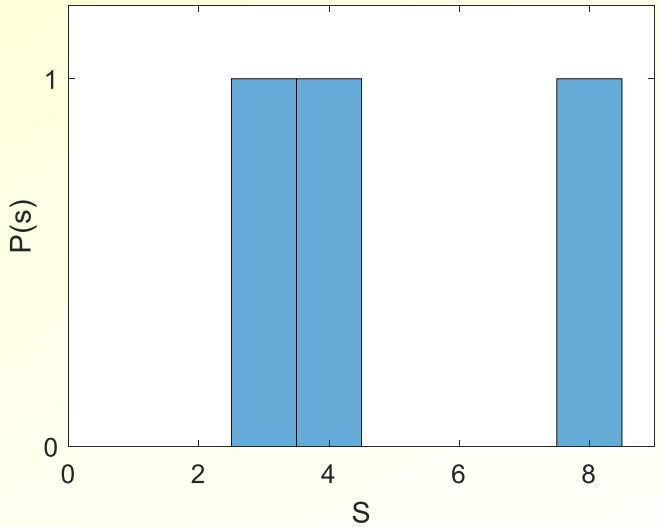
Islas: subconjunto de nodos inconexo con el resto de nodos en V

Distribución de tamaños de las islas: $P(s)$ = probabilidad de que una isla este compuesta por s nodos.

Ejemplo: $\{s\} = \{8, 4, 3\}$

Tamaño de la isla más grande: S_∞





Hay dos formas de analizar/caracterizar redes:

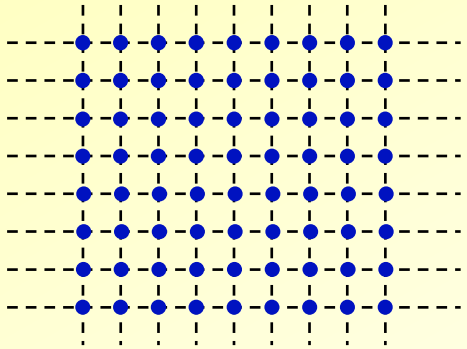
Estructura:

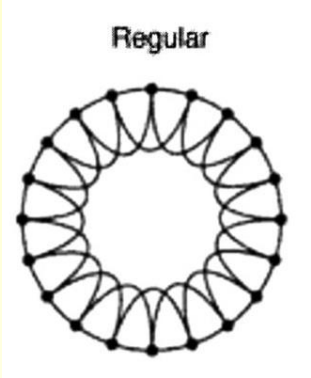
- Conectividades
- P(k)
- Coef. agrupamiento
- Etc.

Dinámica:

- Cada nodo tiene una dinámica interna dada por unas reglas de juego o ecuaciones diferenciales.
- Analizaremos sincronización de los nodos, transiciones de fase, aprendizaje, etc.
- Ejemplos: Modelos de opinión, modelos epidemiológicos, de mercado, inteligencia artificial, etc.

Tipos de redes más comunes y su forma de construirlas

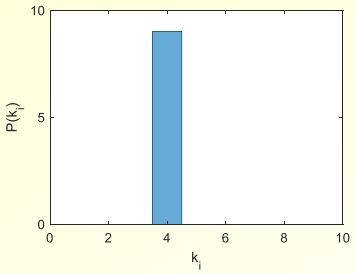




Redes difusivas o regulares: existe una métrica (distancia entre los nodos) los nodos están conectados sólo con los más próximos.

Ejemplo: propagación de epidemias en la Edad Media

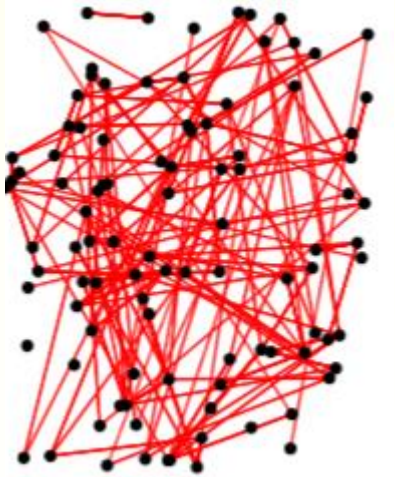
Redes Small-World: cada nodo está unido a sus vecinos más próximos (existe una métrica) pero existe una probabilidad p de tener algún acoplamiento de largo alcance. Tiene topología de Poisson $P(k) = e^{-z}\frac{z^k}{k!}$

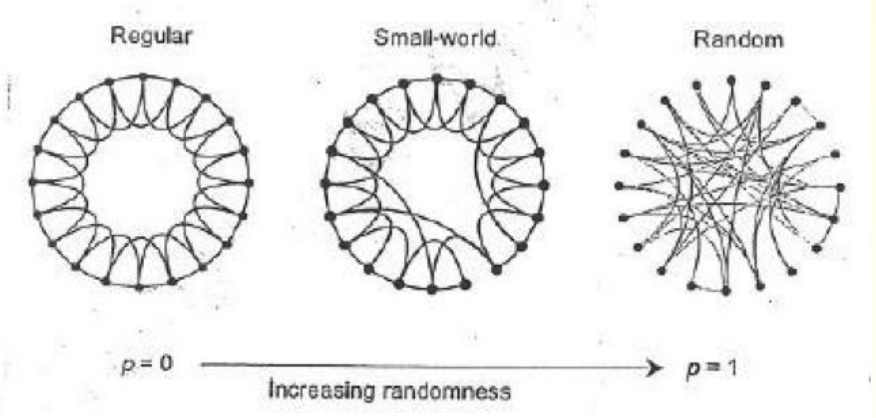


Modelo Watts-Strogatz: se construye a partir de una red regular eliminando alguna conexión cercana y sustituyéndola por una conexión lejana.

Ejemplos: redes de neuronas cerebrales, etc.

Redes Random o Erdös-Renyi: las conexiones son completamente aleatorias.



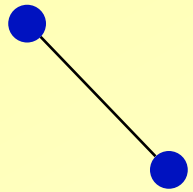


Redes Scale-Free: no existe una métrica. La distribución de conectividades sigue una ley exponencial: $P(k) = C\,k^{-\gamma}$ y el exponente γ caracteriza la red. Hay muy pocos nodos con una gran conectividad y muchos nodos con conectividad muy baja.

Ejemplos: redes sociales, lingüística, páginas web, etc.

Modelo de enlace preferencial o de Barabasi de construcción de una red scale-free

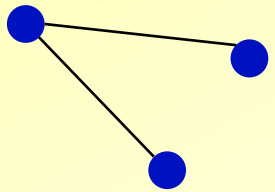
$\Pi_1(t=0) = \frac{1}{2}$



$\Pi_2(t=0) = \frac{1}{2}$

$k_1 = 1, k_2 = 1$

$\Pi_1(t=1) = \frac{2}{4}$

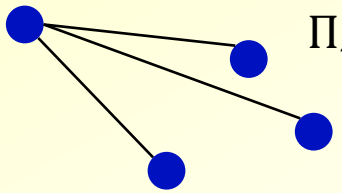


$\Pi_3(t=1) = \frac{1}{4}$

$\Pi_2(t=1) = \frac{1}{4}$

$k_1 = 2,\ k_2 = 1\,, k_3 = 1$

$\Pi_1(t=2) = \frac{3}{6}$



$\Pi_4(t=2) = \frac{1}{6}$

$\Pi_3(t=2) = \frac{1}{6}$

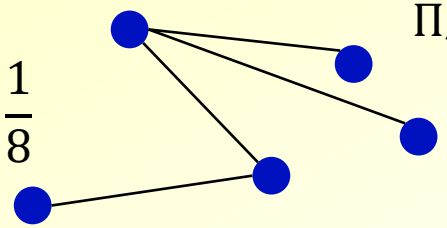
$\Pi_2(t=1) = \frac{1}{6}$

$k_1 = 3,\ k_2 = 1, k_3 = 1, k_4 = 1$

$\Pi_1(t=2) = \frac{3}{8}$

$\Pi_4(t=2) = \frac{1}{8}$

$\Pi_5(t=2) = \frac{1}{8}$



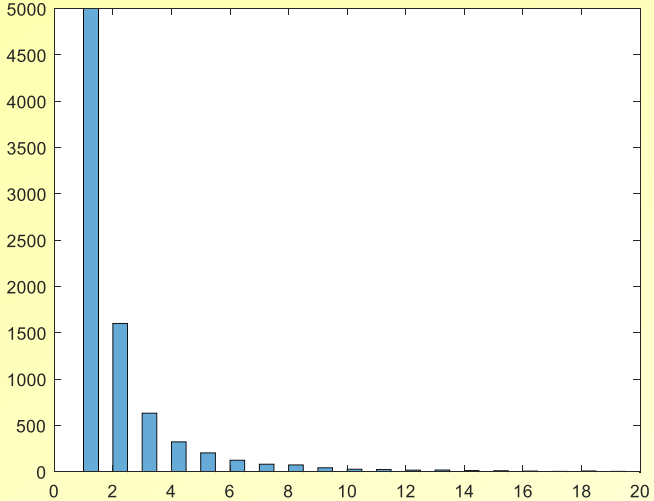
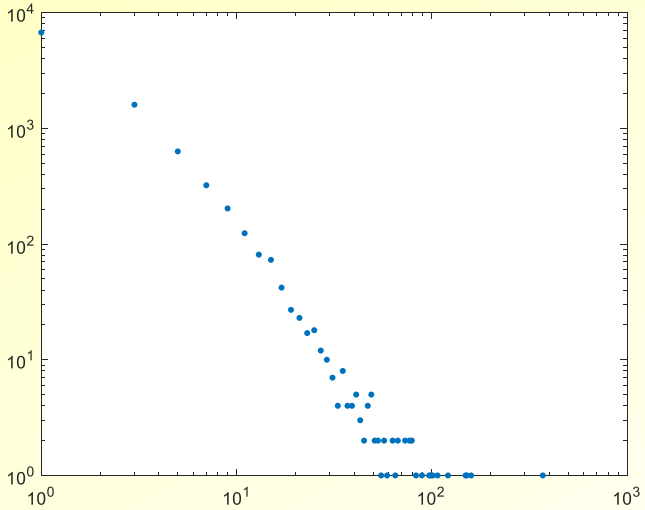
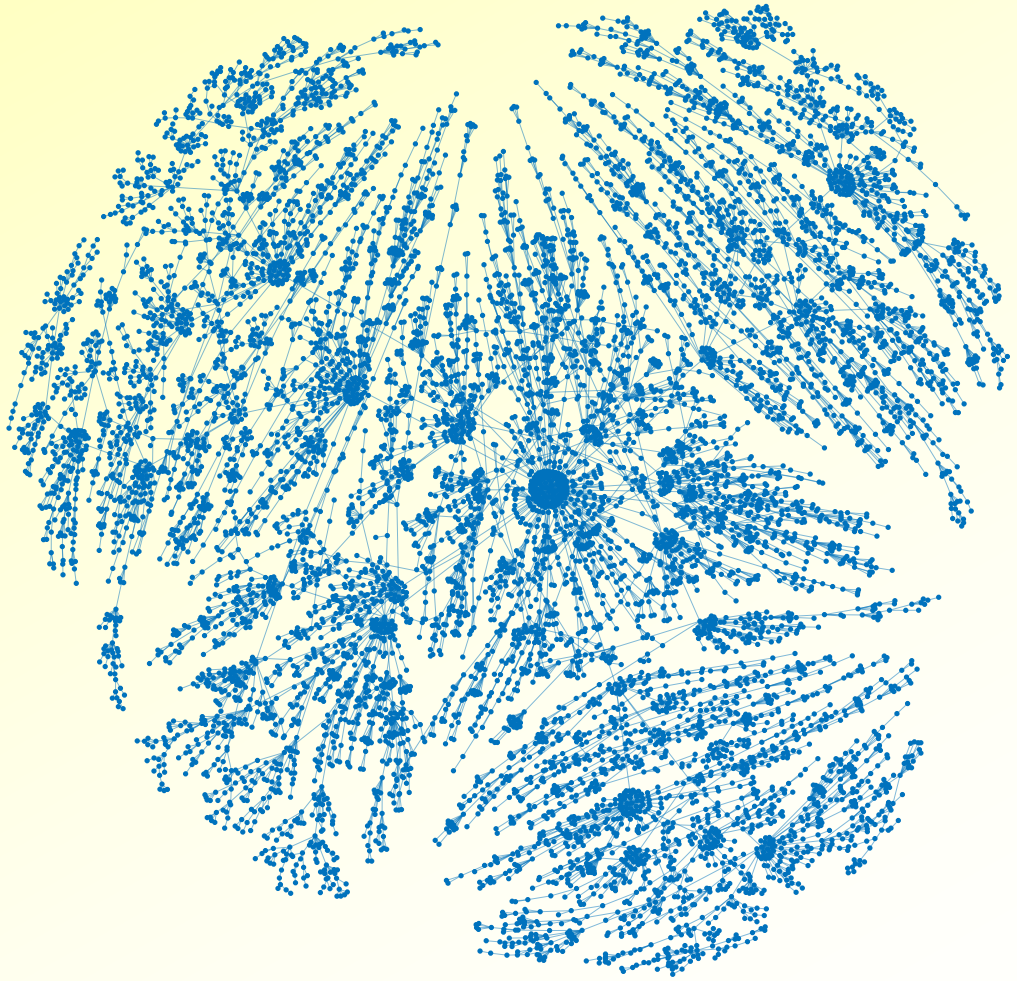
$\Pi_3(t=2) = \frac{1}{8}$

$\Pi_2(t=1) = \frac{2}{8}$

$k_1 = 3,\ k_2 = 2, k_3 = 1, k_4 = 1\,, k_5 = 1$

$\cdots$

$$\Pi(k,t) = \frac{k}{\sum_{n=0}^{N(t)} k_n} =$$

= probabilidad de que un nodo nuevo se conecte a los ya existentes.

Ejemplo: redes con 10000 nodos.